

\$500 微实盘成本算术(2026-08-04,费率经 12 代理双路研究+逐条对抗核实)

一句话结论:通道选择比策略选择重要十倍。IBKR Pro 在这个规模上数学必死;可行路径只有两条——Alpaca(API 原生,推荐)或 IBKR Lite(若你具备资格)。

一、策略侧的实测数字(从我们自己的回测与纸面记录量出,非估计)

量	值	来源
稳态订单频率	144 单/年(2008+ 全宽度时代中位)	E62 权重矩阵重放
单均名义(@\$500)	\$24(权益的 4.7%)	同上
单向年换手	6.83 倍(年成交 \$3,415 @\$500)	同上
预期毛收益(@\$500)	≈\$18/年(全宽度时代年化 3.59%)	E62 分时代重标注
碎股必需	是——SPY ≈\$749/股 vs 单均 \$24	实测

\$18/年的毛收益就是全部赌注上限——任何年成本超过几美元的通道都在数学上否决自己。

二、通道判决表(费率全部核证到官方页面,2026-08-03 取证)

通道	关键费率(已核证)	年成本 @\$500	占账户	判决
IBKR Pro(碎股)	碎股单按 max(交易额 1%, \$0.01) 计费(官方脚注)	$1\% \times \$3,415 = \34	6.8%	❌ 必死,且不随资金稀释:1% 是比例费率,只有整股单才回到 \$0.35/\$1 最低价制——本宇宙(SPY \$749)整股需权益 ≈\$16k 以上
IBKR Pro(整股)	Fixed \$1/单最低;Tiered \$0.35/单最低+三方费	$144 \times \$0.35 \approx \50	10%	❌ 且 \$500 根本下不了整股单
IBKR Lite	美股/ETF \$0 佣金;碎股支持(官方 FAQ 确认 Lite 可开碎股权限)	监管卖出费 ≈\$0.1 + 点差	<0.5%	✅ 但资格存疑:官方仅写 "US Residents Only",F-1/W-8BEN 是否算"居民"无官方定义(第三方称看美国常住地址,低置信)——须你向 IBKR 直接确认
Alpaca	\$0 佣金,API 原生券商,碎股支持,非美税务居民可开(国家名单不公开,须开户时确认含中国)	监管费 + 点差	<1.6%	✅ 自动化首选:唯一 API-first 的合格通道
Firstrade 国际	\$0 佣金,无 SSN 可开(高置信)	同上	<1.6%	⚠ 无官方 API——每周 ~3 单手动录入,自动化断裂
moomoo / Webull / SogoTrade	moomoo 非美居民实为 \$0.005/股+平台费;Webull 需 SSN/ITIN;Sogo 限价 \$0 但无 API	—	—	⚠ 各有一断

监管费背景(核证):SEC 卖出费 FY2026 \$20.60/百万、FINRA TAF \$0.000195/股——在本规模全部是几美分级,忽略。IBKR 2026 起对所有客户免费提供 Cboe One/IEX 实时行情,无需付费订阅即可交易。

三、零佣金的真实成本:点差与 PFOF——恰好是我们要买的数据

零佣金券商通过订单流付款(PFOF)变现。学术实测(Schwarz et al., JoF 2025):五家券商 市价单往返执行成本 0.07%—0.46%(不含佣金)。按我们 6.83 倍单向换手折算,年成本 区间 **\$1.2—\$7.9(0.2%—1.6%)**——这正是本实验 TCA 要测量的未知数,也是它存在的 理由:纸面账假设 3bp 滑点,真实数字没人替我们量过。

四、推荐路径(按纪律排序)

路径 A(推荐):Alpaca 全链路 1. 先开 Alpaca paper 账户(免费,API 与实盘同构)——把"模拟 ≥30 天"落在真实通道的真实 API 上,而不是我们自己的内部模拟;执行器我来写(五层安全照移植, dry-run 默认,send 在你); 2. 30 天通道模拟通过 + 预注册冻结 → 你入金 \$500 切实盘; 3. 唯一前置动作:开户时确认中国税务居民在其接受名单内。

路径 B:IBKR Lite(若资格成立) – 优点:沿用现有 IB Gateway/IBC 全套自动化,改动最小; – 前置动作:你直接问 IBKR F-1/W-8BEN + 美国居住地址能否开 Lite(官方页面无定义, 别信第三方帖子)。若能,此路成本

最低、工程最省。

明确否决:IBKR Pro 任何形态(碎股 1% 比例费在本策略换手下 = 年 6.8%,毛收益的 近两倍,且不随资金增长稀释)。

五、期望管理(照登,不粉饰)

- 就算一切完美: $\$500 \times 3.59\% \approx \$18/\text{年}$,减去 \$1-8 执行成本,净剩一杯咖啡到一顿 午饭之间。这笔钱买的是三样别处买不到的东西:真实滑点分布(TCA 首批实数据)、执行链端到端验证、etf_trend 的第一段实盘证据——按 E69-B 后的口径,最后一样是 全项目唯一还在增值的证据类型。
- 若你未来想把它变成"真的赚钱",数学要求资金上到 \$5k-10k 量级(届时固定成本占比 <1%,且我们手里已经有了真实滑点数字来做决定)。那是另一个预注册,到时再谈。

费率主张全部带官方来源 URL,存 *research/artifacts/*(*workflows原始输出*);预注册草案 见姊妹页 *microlive-prereg-draft.md*;两页均为草案,冻结前须你逐项确认。